

la teoria L non è l'unica teoria esistente: ci sono numerosi altri sistemi, che usano altri assiomi o insiemi di connettivi. Uno di quelli più "meccanici" e che richiede meno "fantasia" nelle dimostrazioni si chiama **TEORIA DELLA RISOLUZIONE**, che ha come obiettivo quello di verificare che una formula A sia una tautologia o deducibile da un insieme di formule Γ , dimostrando l'insoddisfaccibilità di $\neg A$ o di $\Gamma \cup \{\neg A\}$.

Per parlare di questa teoria ci servono delle nuove definizioni...

TERMINOLOGIA IMPORTANTE:

- Si dice **LETTERALE** una lettera enunciativa o la negazione di una lettera enunciativa // è un OR
- Si dice **CLAUSOLA** la **disgiunzione** (pimita) di letterali
- Una clausola si rappresenta come insieme di letterali

ESEMPIO: $A \vee \neg B$ si rappresenta come $C_1 = \{A; \neg B\}$

- Una clausola che non contiene letterali si dice **CLAUSOLA VUOTA** e si indica con $\square$ // **INSODDISFACIBILE**

OSSERVA: la clausola vuota è sempre FALSA

- una f.l.f. si dice **FORMA A CLAUSOLE** se è scritta come **congiunzione** pimita di clausole. // è un AND

Dunque una FORMA A CLAUSOLE non è altro che un insieme di insiemi

OSSERVA: ogni formula ammette una formula equivalente in FORMA A CLAUSOLE

OSSERVA: È immediato verificare che se R è una risolvente di c_1 e c_2 allora si ha che

$$c_1, c_2 \models R$$

DIMOSTRAZIONE:

per definizione...

$$R = \{ c_1 - \{L\} ; c_2 - \{\neg L\} \}$$

$$\text{Sia } v(c_1) = v(c_2) = 1$$

$$\text{Allora } v(L) = \begin{cases} 1 & \rightarrow v(c_2 - \{\neg L\}) = 1 \Rightarrow R = 1 \\ 0 & \rightarrow v(c_1 - \{L\}) = 1 \Rightarrow R = 1 \end{cases}$$

Dunque anche $v(R) = 1$ in qualsiasi caso

□

Dato un insieme di clausole Γ , una clausola c si DERIVA PER RISOLUZIONE da Γ (in simboli: $\Gamma \vdash_R c$) se esiste una sequenza finita di clausole dove l'ultima è c e le clausole precedenti sono le risolventi di due clausole prima nella sequenza

Se si riesce a derivare per risoluzione la CLAUSOLA VUOTA ($\Gamma \vdash_R \square$) si parla di REFUTAZIONE

DOMANDA: Esiste un "teorema di correttezza e completezza" in R ? Cioè: vale che

$$\Gamma \vdash_R A \text{ sse } \Gamma \models A \text{ ???}$$

RISPOSTA: sì, ma dobbiamo fare delle osservazioni...

1^a OSSERVAZIONE:

In R vale solo che se $\Gamma \vdash_R A$ allora $\Gamma \models A$
NON VALE IL VICEVERSA!

ESEMPIO: $A \models A \vee B$

Ma $A \not\vdash_R A \vee B$

Non c'è modo di derivare per risoluzione la clausola $\{A, B\}$ a partire dalla clausola $\{A\}$

2^a OSSERVAZIONE: $\Gamma \models A$ sse $\Gamma \cup \{\neg A\}$ è insoddisfacibile

Da queste osservazioni nasce un teorema...

CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE affinché un insieme di clausole sia insoddisfacibile

TEOREMA: DI CORRETTEZZA E COMPLETEZZA PER REFUTAZIONE

Un insieme di clausole Γ è insoddisfacibile

se e solo se $\Gamma \vdash_R \square$

Questo teorema permette alla teoria R di avere tantissime applicazioni reali, a differenza della teoria L ...

DIMOSTRO: HP: $\Gamma \vdash_R \square$

TH: Γ è insoddisfacibile

PER ASSURDO: se Γ non fosse insoddisfacibile, allora Γ ammetterebbe un modello ν . Allora ν sarebbe modello per tutte le clausole derivate da Γ e quindi anche per la clausola vuota. Ma per definizione, la clausola vuota è sempre insoddisfacibile $\rightarrow$ ASSURDO!

INSODDISFACIBILI. Infatti, se Δ_1' non fosse insoddisfacibile esisterebbe v tale che $v(\Delta_1') = 1$. Allora ponendo $v(\neg A) = 1$ avrei una interpretazione che varrebbe 1 su tutto $\Gamma \vdash$ ASSURDO! (Per HP, Γ e' insoddisfacibile)

In modo analogo dimostro che Δ_2' e' insoddisfacibile

Quindi, PER IPOTESI INDUTTIVA, posso scrivere che $\Delta_1' \vdash_R \square$ e $\Delta_2' \vdash_R \square$

Torno indietro: ricostruisco Δ_1 inserendo nuovamente A . Adesso posso avere due casi:

$\Delta_1 \vdash_R \square$ oppure $\Delta_1 \vdash \{A\}$. Analogamente,

ricostruendo Δ_2 posso dire che

$\Delta_2 \vdash_R \square$ oppure $\Delta_2 \vdash \{\neg A\}$

cosa succede se si verificano entrambi questi casi contemporaneamente?

se si verifica uno di questi due casi, la tesi e' automaticamente dimostrata

la risolvete di queste due clausole e' proprio la clausola vuota!

unque posso derivare per risoluzione la clausola vuota. la tesi e' dimostrata anche per questo caso

In qualsiasi caso vale che $\Gamma \vdash_R \square$

□

DOMANDA: Qual e' l'utilita' di questo teorema?

Immaginiamo ci sia chiesto di dimostrare se una formula A sia CONSEGUENZA SEMANTICA di un insieme di f.b.f. Γ

ALGORITMO PER STABILIRE SE $\Gamma \models A$:

① Trasformo le formule di Γ in forma a clausole ottenendo un insieme Δ di clausole

② Trasformo $\neg A$ in forma a clausole $(\neg A)^c$

③ Calcolo $S := \Delta \cup \{(\neg A)^c\}$

Poi calcolo $\text{Ris}(S)$, ripetendo il calcolo fino a quando $\square \in S$ o il risultato è lo stesso di quello prima

↙
In questo caso
significa che
 $\Gamma \models A$

↓
In questo caso significa
che A non è
conseguenza semantica
di Γ

mettiamo questo algoritmo in pratica con degli esempi...

ESEMPIO 1: Mostrare per risoluzione che:

$$(C \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \not\models A$$

① sciro in forma a clausole (mi serve la prima formula in forma congiuntiva...)

$$(\neg C \vee B) \wedge (\neg B \vee A) \not\models A$$

$$\left\{ \left\{ \neg C, B \right\}, \left\{ \neg B, A \right\} \right\}$$

② nego A e lo scrivo in forma a clausole, ottenendo
 $\{\{\neg A\}\}$

③ Definisco S e calcolo $\text{Ris}^*(S)$

$$S := \{\{\neg C, B\}, \{\neg B, A\}, \{\neg A\}\}$$

$$\text{Ris}(S) = \{\{\neg C, B\}, \{\neg B, A\}, \{\neg C, A\}, \{\neg A\}, \{\neg B\}\}$$

$$\text{Ris}^2(S) = \text{Ris}(S) \cup \{\neg C\}$$

$$\text{Ris}^3(S) = \text{Ris}^2(S) \quad \leftarrow \text{Dunque } A \text{ NON E' CONSEGUENZA}$$

SEMANTICA di quell'insieme,
poichè non riusciremo mai a
derivare per risoluzione la
clausola vuota!

ESEMPIO 2: Applicare l'algoritmo appena imparato per
verificare se $A \wedge B \wedge C$ è conseguenza
semantica di:

$$(\neg B \vee C) \wedge \neg(A \wedge \neg B) \wedge (A \vee ((B \vee C) \wedge \neg C))$$

① Riscrivo la formula in forma a clausole:

$$(\neg B \vee C) \wedge \neg(A \wedge \neg B) \wedge (A \vee ((B \vee C) \wedge \neg C))$$

$\downarrow$ DE MORGAN $\downarrow$ DISTRIBUTIVA

$$(\neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee B) \wedge (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \neg C)$$

Dunque la forma a clausole è la seguente...

